

澳門四校聯考 2019 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

若集合 $A = \{x : x^2 - x - 6 < 0\}$ ，則 $A =$

- (A) $\{x : -2 < x < 3\}$ (B) $\{x : x > 3 \text{ 或 } x < -2\}$ (C) $\{x : -3 < x < 2\}$
(D) $\{x : x > 2 \text{ 或 } x < -3\}$ (E) $\emptyset$

相關公式

- 十字交乘因式分解
- 二次不等式 $(x - r_1)(x - r_2) < 0$ 的解為「兩根之間」 $r_1 < x < r_2$

方向提示 先因式分解成兩個括號相乘，找出兩個根； < 0 （乘積為負）表示解落在「兩根之間」。

工序 1 · 因式分解

工序 2 · 解不等式（取兩根間）

答案：_____

2. 第三類型：變分

若 x 隨 m 正變且隨 n^2 反變，當 m 增加 44% 和 n 減少 20%， x 增加的百分比是

(A) 64% (B) 92.5% (C) 84% (D) 68.4% (E) 125%

相關公式

- 合併變化： $x = k \frac{\sqrt{m}}{n^2}$
- 百分變化：增 $p\%$ 即乘 $(1 + p\%)$ ，減即乘 $(1 - p\%)$

方向提示 把「增 44%」寫成 $\times 1.44$ 、「減 20%」寫成 $\times 0.8$ ，分別代入，再和原式相除看 x 變成幾倍。

工序 1 · 建立變分式

工序 2 · 代入變化

工序 3 · 求倍數

工序 4 · 百分比

答案：_____

3. 第四類型：多項式及有理分式

若 $x^3 + 4x^2 + bx + 3$ 能被 $x^2 + ax + 1$ 整除，則 $a + b =$

(A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 7 (E) 以上皆非

相關公式

- 整除 $\Rightarrow$ 餘式為 0，可設「被除式 = 除式 $\times$ 商式」
- 多項式相等 $\Rightarrow$ 對應次項係數相等

方向提示 三次式除以二次式，商一定是一次式 $x + c$ 。把「除式 $\times$ 商」展開，再逐項對照係數。

工序 1 · 設商展開

工序 2 · 對照係數

工序 3 · 求和

答案：_____

4. 第六類型：指數及根式

求 $(6 - \sqrt{35})^{100} \times (6 + \sqrt{35})^{99}$ 之值。

- (A) $99(6 + \sqrt{35})$ (B) $99(6 - \sqrt{35})$ (C) $(6 + \sqrt{35})$ (D) $(6 - \sqrt{35})$
(E) 以上皆非

相關公式

- 平方差 $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$
- 把多出一個因式單獨提出，其餘配對

方向提示 指數一個 100、一個 99，先配出 99 對 $(6 - \sqrt{35})(6 + \sqrt{35})$ （每對 = 1），只剩一個 $(6 - \sqrt{35})$ 。

工序 1 · 配對提一個因式

工序 2 · 平方差

工序 3 · 求值

答案：_____

5. 第八類型：對數與指數函數

設 $2^a = 5$ ，用 a 表示 $\log_{10} 2$ 。

- (A) $\frac{1}{a+1}$ (B) $a+1$ (C) $\frac{a}{a+1}$ (D) $\frac{a+1}{a}$ (E) $a-1$

相關公式

- 換底： $\log_{10} 2 = \frac{\log_2 2}{\log_2 10}$
- $\log_2(xy) = \log_2 x + \log_2 y$

方向提示 先把 a 看成 $\log_2 5$ ；再用換底把 $\log_{10} 2$ 寫成以 2 為底，分母 $\log_2 10 = 1 + \log_2 5$ 。

工序 1 · 改寫 a

工序 2 · 換底

工序 3 · 展開分母

答案：_____

6. 第七類型：代數不等式

若 $x > 2$ ，則 $\sqrt{x^2 - 2x + 1} + |2 - x| =$

(A) -1 (B) $2x - 3$ (C) $3 - 2x$ (D) 1 (E) $2x - 1$

相關公式

- 完全平方： $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$
- $\sqrt{A^2} = |A|$ ；當括號內為正時，絕對值可直接去掉

方向提示 先把根號內配成完全平方，根號變絕對值；再依 $x > 2$ 判斷每個絕對值內部的正負，去掉絕對值。

工序 1 · 根號配平方

工序 2 · 去絕對值

工序 3 · 相加

答案：_____

7. 第十一類型：數列

某 10 個連續偶數之和為 430，求當中的最大數。

(A) 34 (B) 40 (C) 46 (D) 52 (E) 58

相關公式

- 和 = 平均數 $\times$ 個數
- 連續偶數公差為 2，對稱分布於平均數兩側

方向提示 先用「和 $\div$ 個數」求平均 43，它落在中間兩個偶數（42、44）之間，再往大的方向每次 +2 數到第 10 個。

工序 1 · 求平均

工序 2 · 定中間兩數

工序 3 · 數到最大

答案：_____

8. 第十四類型：解析幾何

直線 $x + 2y + 4 = 0$ 和 $3x - by + 8 = 0$ 相交於 y 軸，求 b 。

(A) -16 (B) -8 (C) -4 (D) 4 (E) 16

相關公式

- y 軸上的點 $x = 0$
- 交點同時滿足兩條直線方程

方向提示 「相交於 y 軸」就是交點 $x = 0$ 。先用第一條線求出交點的 y ，再把交點代入第二條線解 b 。

工序 1 · 交點在 y 軸

工序 2 · 求交點 y

工序 3 · 代入第二線

答案：_____

9. 第七類型：代數不等式

區域 D 由 $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x - y \geq -2 \\ 3x + 2y \leq 24 \end{cases}$ 定義，哪些點在 D 內（含邊界）？ I. $(1, 1)$ II. $(4, 6)$

III. $(7, 0)$

(A) 只有 I 及 II (B) 只有 I 及 III (C) 只有 II 及 III (D) I, II 及 III (E) 以上皆非

相關公式

- 點在區域內 $\Leftrightarrow$ 同時滿足所有不等式（含等號＝邊界）

方向提示 把三個點分別代入四條不等式，每一條都成立（含等號）才算在區域內。

工序 1 · I $(1, 1)$

工序 2 · II $(4, 6)$

工序 3 · III $(7, 0)$

工序 4 · 結論

答案：_____

10. 第十類型：排列與組合

用 1、3、5、9 組成的所有四位數（不重複數字）之總和是多少？

- (A) 119988 (B) 17776 (C) 19998 (D) 239976 (E) 319998

相關公式

- 每個數字在每個位上出現次數 $= 3! = 6$
- 位值加權： $\times(1000 + 100 + 10 + 1) = \times 1111$

方向提示 關鍵：每個數字在個、十、百、千位各出現 $3! = 6$ 次。先算「每一位的數字和」，再乘 1111。

工序 1 · 每數每位出現次數

工序 2 · 每位數字和

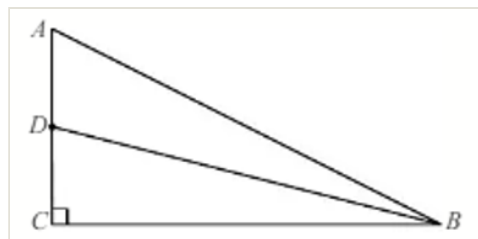
工序 3 · 乘位值

答案：_____

11. 第十三類型：三角

圖中 $\triangle ACB$ 為直角三角形（直角在 C ）， D 是 AC 的中點，且 $|CB| = 2|AC|$ 。求 $\tan \angle ABD$ 。

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{9}$ (E) $\frac{1}{3}$



相關公式

- 正切 = 對邊 / 鄰邊
- 角差公式： $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$

方向提示 設 $AC = 2$ （方便取中點），則 $AD = DC = 1$ 、 $CB = 4$ 。
 $\angle ABD = \angle ABC - \angle DBC$ ，分別求出兩個角在 B 的正切再代角差公式。

工序 1 · 設邊長

工序 2 · 兩角正切

工序 3 · 角差公式

答案：_____

12. 第五類型：二次方程及二次函數

以方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的兩根之平方為根的一元二次方程是

- (A) $x^2 - 7x - 1 = 0$ (B) $x^2 - 7x + 1 = 0$ (C) $x^2 + 7x + 1 = 0$
 (D) $x^2 + 7x - 1 = 0$ (E) $x^2 - x + 7 = 0$

相關公式

- 韋達定理： $\alpha + \beta = 3$, $\alpha\beta = 1$
- $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$
- 新方程 $x^2 - (\text{根和})x + (\text{根積}) = 0$

方向提示 不必解出根。用韋達定理得兩根的和與積，再算新根 α^2, β^2 的「和」與「積」，套回 $x^2 - (\text{和})x + (\text{積}) = 0$ 。

工序 1 · 韋達定理

工序 2 · 新根之和

工序 3 · 新根之積

工序 4 · 新方程

答案：_____

13. 第十四類型：解析幾何

若橢圓 $\frac{x^2}{a+2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 的焦點在 y 軸上，則實數 a 的範圍為

- (A) $(-2, +\infty)$ (B) $(2, +\infty)$ (C) $(-2, 0) \cup (1, +\infty)$ (D) $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$
 (E) $(-2, -1) \cup (2, +\infty)$

相關公式

- 焦點在 y 軸 $\Rightarrow y^2$ 的分母較大
- 兩分母皆須為正

方向提示 焦點在 y 軸表示 y^2 的分母最大，即 $a^2 > a + 2$ ；同時兩個分母都要大於 0。把這些條件取交集。

工序 1 · 分母為正

工序 2 · 焦點在 y 軸

工序 3 · 取交集

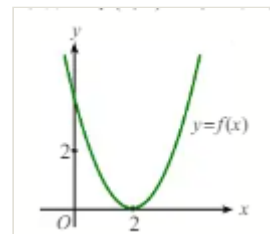
答案：_____

14. 第十五類型：函數圖形

$y = f(x)$ 的圖像頂點為 $(2, 0)$ ，則 $y = f(x - 3) + 1$ 的圖像頂點為

(A) $(-3, 0)$ (B) $(-5, 0)$ (C) $(3, 1)$ (D) $(5, 1)$

(E) 以上皆非



相關公式

- 右移 3： $x \rightarrow x - 3$ ；上移 1： $y \rightarrow y + 1$

方向提示 平移口訣： $f(x - 3)$ 是「向右移 3」， $+1$ 是「向上移 1」。把頂點座標照這個規則搬移即可。

工序 1·右移 3

工序 2·上移 1

工序 3·新頂點

答案：_____

15. 第一類型：基本概念

設 $P(n)$ 為一個命題，且對所有正整數 n 有 $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$ 。若正整數 m 使得 $P(m)$ 成立，那麼 $P(n)$ 對下列哪一項成立？

(A) 對所有正整數 n 都成立 (B) 對所有 $n \geq m$ 成立 (C) 對所有 $n < m$ 成立

(D) 只對 $n = m$ 成立 (E) 以上皆非

相關公式

- 數學歸納法的「骨牌效應」：若 $P(k)$ 真且 $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ ，則 $P(k + 1)$ 也真

方向提示 想像骨牌： $P(m)$ 倒下後，因為「真會傳給下一個」，所以 m 之後的全部會倒；但 m 之前的不一定，因為箭頭只往「後面」推。

工序 1·已知

工序 2·骨牌往後傳

工序 3·結論

答案：_____

解答第1题 第十六类型：概率和统计

在 $1, 2, 3, \dots, 1000$ 中，随意抽出一个正整数，求以下各事件的概率：

- (a) 被抽出的数的个位是 3 或 7。（2 分）
- (b) 被抽出的数不是完全立方数。（3 分）
- (c) 被抽出的数可被 4 或 5 整除。（3 分）

相关公式

- 機率 = $\frac{\text{符合的個數}}{\text{總個數}}$
- 對立事件： $P(\text{不是}) = 1 - P(\text{是})$
- 排容原理： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

方向提示 (a) 只看「个位数」，每 10 个数中个位是 3 或 7 的恰有 2 个。(b) 先算「是立方数」的机率再用 1 减。(c) 排容：被 4 的加被 5 的，扣掉重复（被 20）的。

(a) 个位是 3 或 7

工序 1 · 每 10 个有 2 个

(b) 不是完全立方数

工序 2 · 立方数个数

工序 3 · 对立事件

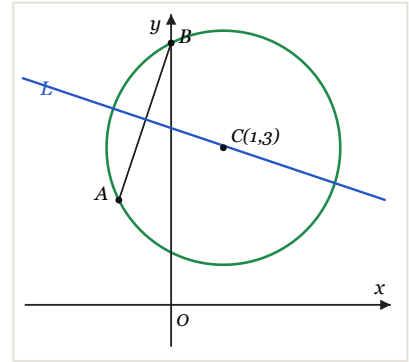
(c) 可被 4 或 5 整除

工序 4 · 各倍数个数

工序 5 · 排容原理

解答第 2 題

第十四類型：解析幾何

已知點 $A(-1, 2)$ 和 $B(0, 5)$ 。(a) 若直線 $y = mx + b$ 是線段 AB 的垂直平分線，求 m 和 b 。(4 分)(b) 圓 C 通過 A 、 B 兩點，且圓心在直線 $2x + y = 5$ 上，求圓 C 的標準方程。(4 分)**相關公式**

- 中點 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- 兩線垂直：斜率乘積 $= -1$
- 圓的標準式 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

方向提示 (a) 垂直平分線過 AB 中點，且斜率與 AB 互為負倒數。(b) 圓心必在 AB 的垂直平分線上，與題給直線聯立求圓心，再用圓心到 B 的距離求半徑。

(a) 求垂直平分線**工序 1 · 斜率****工序 2 · 過中點求 b** **(b) 求圓 C** **工序 3 · 圓心在兩線上****工序 4 · 解圓心****工序 5 · 半徑與方程**

解答第 3 題

第十二類型：直線圖形及圓

一石板的底部為矩形，頂端為半圓形，總周界為 6 米，求石板的最大面積。



相關公式

- 半圓周長 = πr (不含直徑那條，因為它在石板內部)
- 面積 = 長方形 $2rh$ + 半圓 $\frac{1}{2}\pi r^2$
- 二次函數頂點即極值

方向提示 第一步：用「周界 = 6」把高 h 用 r 表示。第二步：把 h 代入面積，面積就只剩 r 的二次式，配方或求導找最大值。

工序 1 · 由周界表示 h

工序 2 · 面積函數

工序 3 · 求極值

工序 4 · 最大面積

解答第 4 題

第十一類型：數列

等比數列 $\{a_n\}$ 各項均為正數，且 $a_1 + 2a_2 = 1$ ， $a_4^2 = 4a_3a_7$ 。

(a) 求通項公式 a_n 。(4 分)

(b) 設 $b_n = \log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \cdots + \log_2 a_n$ ，求數列 $\left\{\frac{1}{b_n}\right\}$ 的前 n 項和 S_n 。(4 分)

相關公式

- 等比通項 $a_n = a_1 q^{n-1}$
- $\log_2(2^{-k}) = -k$
- 裂項： $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

方向提示 (a) 把 $a_4^2 = 4a_3a_7$ 用 a_1, q 寫出後約去公因式求 q ，再用 $a_1 + 2a_2 = 1$ 求 a_1 。(b) b_n 是 $\log_2 a_k$ 的和（等差和），再對 $\frac{1}{b_n}$ 裂項相消。

(a) 求通項**工序 1 · 由 $a_4^2 = 4a_3a_7$ 求 q** **工序 2 · 求 a_1 與通項****(b) 求 S_n** **工序 3 · 求 b_n** **工序 4 · 裂項****工序 5 · 相消求和**

解答第 5 題

第十三類型：三角

已知 $\sin \alpha + \cos \beta = \sqrt{3}$ 及 $\cos \alpha - \sin \beta = 1$ 。

(a) 求 $\sin(\alpha - \beta)$ 。(4 分)

(b) 求證 $\cos\left(\frac{\pi}{6} + \beta\right) = 1$ 。(4 分)

相關公式

- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

方向提示 (a) 兩條件式各自平方再相加，中間交叉項剛好湊成 $\sin(\alpha - \beta)$ 。(b) 由 (a) 得 $\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$ ，回代求出 $\cos \beta$ 與 $\sin \beta$ ，再展開目標式。

(a) 求 $\sin(\alpha - \beta)$

工序 1 · 兩式平方相加

工序 2 · 展開化簡

工序 3 · 求值

(b) 求證 $\cos\left(\frac{\pi}{6} + \beta\right) = 1$

工序 4 · 定 $\alpha - \beta$

工序 5 · 回代求 $\cos \beta, \sin \beta$

工序 6 · 展開目標式